

Bloque 12 — Mini-especificaciones funcionales y técnicas

Factoring: X008 a X013

1. Propósito del bloque

Este bloque completa el módulo de factoring mediante el tratamiento de pagos directos erróneos, devoluciones, conciliaciones, reportes y pruebas integrales.

Incluye:

- Detección de pagos recibidos por Extintores Real para facturas cedidas.
- Generación de alertas críticas.
- Bloqueo del pago como abono válido de la factura.
- Conservación del ingreso bancario real.
- Creación de un incidente de pago directo.
- Solicitud de devolución al cliente.
- Aprobación y ejecución de la devolución.
- Conciliación del egreso bancario.
- Conciliación de anticipos y liquidaciones del factor.
- Reportes operativos y financieros.
- Pruebas del ciclo completo de factoring.

Al finalizar este bloque, el sistema podrá responder:

¿El cliente pagó por error a Extintores Real?
¿Qué factura cedida está involucrada?
¿Qué movimiento bancario originó el incidente?
¿El ingreso fue conciliado?
¿El dinero se devolvió al cliente?
¿La devolución fue aprobada?
¿Existe un egreso bancario asociado?
¿La devolución está total o parcialmente conciliada?
¿El factor pagó el anticipo?
¿El factor liberó la liquidación pendiente?
¿Qué operaciones están cedidas, en mora o con recurso?

2. Resumen del bloque

Código	Actividad	Horas	Recurso	Cobertura actual	Resultado
X008	Detectar pago directo de factura cedida	12 h	Integraciones	Parcial	Incidente y alerta crítica
X009	Proceso de devolución al cliente	6 h	Backend	Parcial	Solicitud, aprobación, egreso y cierre
X010	Conciliar devolución bancaria	10 h	Integraciones	Alta, con ajustes	Egreso enlazado al pago erróneo
X011	Conciliar liquidación del factor	10 h	Integraciones	Alta, con ajustes	Anticipos y liquidaciones enlazados con cartola
X012	Reportes de factoring	6 h	Frontend	Sin modelo adicional obligatorio	Cedidas, mora, recaudadas, por liquidar y con recurso
X013	Pruebas de factoring	12 h	QA / Tester	Pendiente	Validación integral del módulo

El bloque suma **56 horas**.

Los resultados definidos por la Carta Gantt son:

- X008: un ingreso en el banco de Extintores Real genera una alerta crítica y no salda el factoring.
- X009: solicitud, aprobación, egreso y cierre de la devolución al cliente.
- X010: el egreso queda enlazado con el pago erróneo y su devolución.
- X011: anticipos y liquidaciones del factor quedan enlazados con la cartola.
- X012: reportes de cedidas, en mora, recaudadas, por liquidar y con recurso.
- X013: pruebas de mora, pago directo, devolución, recurso y liquidación.

3. Secuencia funcional

```
X008 Detectar pago directo
→ X009 Solicitar y aprobar devolución
→ X010 Ejecutar y conciliar devolución
→ X011 Conciliar anticipos y liquidaciones
→ X012 Reportar operaciones
→ X013 Probar el módulo completo
```

4. Caso central del bloque

4.1 Situación

Una factura fue cedida a una empresa de factoring.

El cliente debía pagar al factor, pero transfirió el dinero a una cuenta de Extintores Real.

Ejemplo:

Factura cedida:	1.000.000 CLP
Cliente paga a Extintores Real:	1.000.000 CLP

El depósito existe realmente en la cuenta bancaria de Extintores Real.

Sin embargo:

La factura no queda saldada frente al factoring.

4.2 Tratamiento correcto

Movimiento bancario de ingreso

- PagoCliente recibido por Extintores Real
- AplicacionPagoFactura marcada como PAGO_ERRONEO_FACTORING
- Incidente de pago directo
- Alerta crítica
- Solicitud de devolución al cliente
- Aprobación
- Transferencia de devolución
- Movimiento bancario de egreso
- Conciliación de la devolución
- Cierre del incidente

4.3 Tratamientos incorrectos

No se debe:

Marcar la factura como pagada normalmente

No se debe:

Marcar la operación de factoring como liquidada

No se debe:

Considerar el ingreso como pago del factor

No se debe:

Eliminar o excluir el movimiento bancario de ingreso

No se debe:

Crear directamente un egreso sin solicitud y aprobación

5. Cobertura actual del modelo

El modelo actual ya contiene piezas importantes para este proceso.

`AplicacionPagoFactura` dispone del estado:

PAGO_ERRONEO_FACTORING

que permite diferenciar el pago recibido erróneamente de una aplicación válida sobre la factura.

`AlertaCobranza` ya incluye:

PAGO_DIRECTO_FACTURA_CEDIDA

como tipo de alerta.

`DevolucionPagoCliente` ya registra:

- Pago de origen.
- Aplicación relacionada.
- Monto.
- Motivo.
- Estado.
- Fecha de solicitud.
- Fecha de finalización.
- Observaciones.

`AplicacionMovimientoBancario` ya permite utilizar una devolución de pago como destino y exige un movimiento de egreso para ese destino.

La cobertura es funcionalmente valiosa, pero todavía faltan:

- Incidente estructurado.
- Verificación del falso positivo.
- Reserva del monto recibido.
- Aprobación de la devolución.
- Datos bancarios históricos del beneficiario.
- Ejecución separada de la solicitud.
- Devoluciones parciales.
- Conciliación parcial.
- Estados calculados.
- Cierre del incidente.
- Selectores y reportes integrales.

6. Diferencia entre pago, aplicación e incidente

6.1 PagoCliente

Representa el dinero efectivamente recibido.

```
PagoCliente.receptor = EXTINTORES_REAL
```

Este pago puede estar conciliado con un movimiento bancario de ingreso.

6.2 AplicacionPagoFactura

Representa cómo se intentó relacionar el pago con una factura.

En el caso erróneo:

```
estado = PAGO_ERRONEO_FACTORING
```

El estado actual ya permite registrar esta situación.

Esta aplicación:

- Reserva el monto involucrado.
- No debe pagar la factura.
- No debe reducir la deuda frente al factor.
- Debe originar un incidente.

6.3 Incidente de pago directo

Representa el proceso de excepción:

```
Detectado
→ verificado
→ devolución solicitada
→ devolución aprobada
→ devolución ejecutada
→ devolución conciliada
→ cerrado
```

Se recomienda crear un modelo específico.

7. Modelo propuesto: IncidentePagoDirectoFactoring

```
class IncidentePagoDirectoFactoring(ModeloAuditoria):
    class Estado(models.TextChoices):
        DETECTADO = "DETECTADO", "Detectado"
        EN_REVISION = "EN_REVISION", "En revisión"
        CONFIRMADO = "CONFIRMADO", "Confirmado"
        DEVOLUCION_SOLICITADA = (
            "DEVOLUCION_SOLICITADA",
            "Devolución solicitada",
        )
        DEVOLUCION_APROBADA = (
            "DEVOLUCION_APROBADA",
            "Devolución aprobada",
        )
        DEVOLUCION_PARCIAL = (
            "DEVOLUCION_PARCIAL",
            "Devolución parcial",
        )
        DEVUELTO = "DEVUELTO", "Devuelto"
        CONCILIADO = "CONCILIADO", "Conciliado"
        DESCARTADO = "DESCARTADO", "Descartado"
        ANULADO = "ANULADO", "Anulado"

    class OrigenDeteccion(models.TextChoices):
        APLICACION_MANUAL = (
            "APLICACION_MANUAL",
            "Aplicación manual",
        )
        CONCILIACION_BANCARIA = (
            "CONCILIACION_BANCARIA",
```

```

        "Conciliación bancaria",
    )
    REGLA_AUTOMATICA = (
        "REGLA_AUTOMATICA",
        "Regla automática",
    )
    REVISION_COBRANZA = (
        "REVISION_COBRANZA",
        "Revisión de cobranza",
    )
    NOTIFICACION_FACTOR = (
        "NOTIFICACION_FACTOR",
        "Notificación del factor",
    )
    OTRO = "OTRO", "Otro"

    pago = models.ForeignKey(
        PagoCliente,
        on_delete=models.PROTECT,
        related_name="incidentes_factoring",
    )

    aplicacion_pago = models.OneToOneField(
        AplicacionPagoFactura,
        on_delete=models.PROTECT,
        related_name="incidente_pago_directo",
    )

    factura = models.ForeignKey(
        FacturaVenta,
        on_delete=models.PROTECT,
        related_name="incidentes_pago_directo",
    )

    operacion_factoring = models.ForeignKey(
        OperacionFactoring,
        on_delete=models.PROTECT,
        related_name="incidentes_pago_directo",
    )

    monto_afectado = models.DecimalField(
        max_digits=14,
        decimal_places=2,
    )

    estado = models.CharField(
        max_length=30,
        choices=Estado.choices,
        default=Estado.DETECTADO,
    )

```

```

origen_deteccion = models.CharField(
    max_length=30,
    choices=OrigenDeteccion.choices,
)

detectado_en = models.DateTimeField(
    default=timezone.now,
)

detectado_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="incidentes_factoring_detectados",
)

confirmado_en = models.DateTimeField(
    null=True,
    blank=True,
)

confirmado_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="incidentes_factoring_confirmados",
)

motivo_descarte = models.TextField(blank=True)
observaciones = models.TextField(blank=True)

```

8. Propiedades del incidente

```

@property
def monto_devuelto(self):
    total = self.devoluciones.exclude(
        estado=DevolucionPagoCliente.Estado.ANULADA
    ).aggregate(
        total=Sum("monto")
    )["total"]

    return total or Decimal("0.00")

```

No obstante, deben separarse:

```
Monto solicitado
Monto aprobado
Monto ejecutado
Monto conciliado
```

Por ello son preferibles propiedades específicas:

```
@property
def monto_solicitado(self):
    ...

@property
def monto_aprobado(self):
    ...

@property
def monto_ejecutado(self):
    ...

@property
def monto_conciliado(self):
    ...
```

```
@property
def saldo_por_devolver(self):
    return max(
        self.monto_afectado - self.monto_ejecutado,
        Decimal("0.00"),
    )
```

```
@property
def saldo_por_conciliar(self):
    return max(
        self.monto_ejecutado - self.monto_conciliado,
        Decimal("0.00"),
    )
```

9. Ajuste de los cálculos de PagoCliente

Actualmente `PagoCliente.monto_aplicado` suma todas las aplicaciones salvo las anuladas. Esto incluye las aplicaciones con estado `PAGO_ERRONEO_FACTORING`.

Ese comportamiento reserva el monto para impedir que se aplique nuevamente, pero el nombre `monto_aplicado` puede resultar ambiguo.

Se recomienda diferenciar:

```
@property
def monto_aplicado_facturas(self):
    total = self.aplicaciones.filter(
        estado=AplicacionPagoFactura.Estado.APLICADA
    ).aggregate(total=Sum("monto"))["total"]

    return total or Decimal("0.00")
```

```
@property
def monto_pago_erroneo_factoring(self):
    total = self.aplicaciones.filter(
        estado=(
            AplicacionPagoFactura
            .Estado
            .PAGO_ERRONEO_FACTORING
        )
    ).aggregate(total=Sum("monto"))["total"]

    return total or Decimal("0.00")
```

```
@property
def monto_comprometido(self):
    return (
        self.monto_aplicado_facturas
        + self.monto_pago_erroneo_factoring
    )
```

```
@property
def saldo_libre(self):
    return max(
        self.monto - self.monto_comprometido,
        Decimal("0.00"),
    )
```

Así se evita interpretar que el pago erróneo saldó una factura.

X008 — Detectar pago directo de factura cedida

1. Objetivo

Detectar que un pago recibido por Extintores Real corresponde a una factura que ya fue cedida a factoring.

La detección debe producir:

- Aplicación especial.
 - Incidente.
 - Alerta crítica.
 - Reserva del monto.
 - Bloqueo de aplicación ordinaria.
 - Trazabilidad completa.
-

2. Puntos de detección

El caso puede detectarse en varios momentos.

Al aplicar un pago a una factura

```
PagoCliente recibido por ER  
→ usuario selecciona factura cedida
```

El backend debe impedir una aplicación normal.

Durante la conciliación bancaria

```
Movimiento bancario de ingreso  
→ referencia o monto coincide con factura cedida
```

La regla puede sugerir el incidente.

No debe crearlo como confirmado sin revisión, salvo una regla explícitamente autorizada.

Durante la importación o identificación

La descripción bancaria puede contener:

- Número de factura.
 - RUT del cliente.
 - Orden de compra.
 - Referencia de pago.
-

Por aviso del factor

El factor puede informar que:

- No recibió el pago.

- El cliente indicó haber pagado.
- La transferencia fue enviada a Extintores Real.

3. Reglas de detección

Se considera candidato cuando:

1. El pago fue recibido por Extintores Real.
2. La factura tiene una operación de factoring activa.
3. La operación no está cerrada ni anulada.
4. El cliente del pago coincide con la factura.
5. Existe saldo cedido pendiente.
6. El monto es compatible.
7. La fecha es posterior a la cesión.
8. La referencia o evidencia permite asociar el pago.

4. Detección exacta

Ejemplo:

Movimiento bancario:	1.000.000 CLP
Cliente:	Cliente A
Referencia:	Factura 1050
Factura 1050:	Cedida
Monto cedido pendiente:	1.000.000 CLP

Resultado:

Coincidencia de alta confianza

Se crea una propuesta de incidente o se deriva a confirmación.

5. Detección parcial

Ejemplo:

Pago recibido:	600.000 CLP
Factura cedida:	1.000.000 CLP

Resultado:

- Incidente por 600.000 CLP.

- El cliente mantiene 400.000 CLP pendientes frente al factor.
- La devolución puede ser parcial o total respecto del pago recibido.

6. Pago para varias facturas

Ejemplo:

Pago recibido:	1.500.000 CLP
Factura no cedida:	500.000 CLP
Factura cedida:	1.000.000 CLP

El sistema podrá crear:

Aplicación válida:	500.000 CLP
Aplicación errónea:	1.000.000 CLP

Solo el importe relacionado con la factura cedida queda reservado para devolución.

7. Estado de la aplicación

Se crea:

```
AplicacionPagoFactura(  
    pago=pago,  
    factura=factura,  
    monto=monto_afectado,  
    estado=PAGO_ERRONEO_FACTORING,  
)
```

Esta aplicación:

- No suma en `FacturaVenta.monto_pagado`.
- No cambia la factura a pagada.
- Sí reserva el monto del pago.
- Se relaciona uno a uno con el incidente.

`FacturaVenta.monto_pagado` actualmente solo suma aplicaciones en estado `APLICADA`, por lo que `PAGO_ERRONEO_FACTORING` no reduce el saldo de la factura.

8. Estado de la factura

La factura mantiene:

CEDIDA_FACTORING

o el estado calculado equivalente.

No debe pasar a:

PAGADA

9. Estado de la operación

La operación de factoring continúa:

POR_COBRAR_CLIENTE

o:

EN_MORA

según la fecha.

No pasa a:

CLIENTE_PAGO_FACTOR

porque el factor no recibió el dinero.

10. Ingreso bancario

El movimiento bancario de ingreso se concilia con:

PagoCliente

La conciliación es válida porque el dinero sí ingresó a Extintores Real.

Debe mostrar una indicación:

Ingreso conciliado – pendiente de devolución por factoring

Esto diferencia:

- Conciliación bancaria del ingreso.
- Regularización del incidente.

11. Alerta crítica

Se crea:

AlertaCobranza.PAGO_DIRECTO_FACTURA_CEDIDA

El tipo ya existe en el modelo actual.

Datos recomendados:

```
{
  "pago_id": 145,
  "movimiento_id": 908,
  "factura_id": 1050,
  "operacion_factoring_id": 54,
  "monto": "1000000.00",
  "empresa_factoring": "Factor A"
}
```

Severidad:

CRITICA

12. Clave de control

PAGO_DIRECTO_FACTURA_CEDIDA:aplicacion:458

La misma aplicación no debe generar alertas duplicadas.

13. Confirmación y descarte

Confirmar

Cuando se verifica que el pago corresponde a la factura cedida:

DETECTADO
→ CONFIRMADO

Descartar

Cuando se demuestra que:

- La referencia era incorrecta.
- El pago correspondía a otra factura.
- La cesión todavía no era efectiva.
- La operación había sido anulada.

El descarte debe:

- Registrar motivo.
- Anular o corregir la aplicación especial.
- Liberar el monto.
- Resolver la alerta.
- Conservar historial.

14. Servicio

services/factoring/pagos_directos.py

```
@transaction.atomic
def detectar_pago_directo_factoring(
    *,
    pago_id,
    factura_id,
    monto,
    origen,
    usuario,
):
    pago = (
        PagoCliente.objects
        .select_for_update()
        .get(pk=pago_id)
    )

    factura = (
        FacturaVenta.objects
        .select_for_update()
        .select_related("operacion_factoring")
        .get(pk=factura_id)
    )

    # Validar pago.
```

```
# Validar factura cedida.  
# Validar cliente.  
# Validar monto.  
# Crear aplicación especial.  
# Crear incidente.  
# Crear alerta crítica.  
# Registrar evento y auditoría.
```

Funciones:

```
buscar_pagos_directos_candidatos()  
detectar_pago_directo_factoring()  
confirmar_incidente_pago_directo()  
descartar_incidente_pago_directo()  
recalcular_saldos_incidente()
```

15. URLs

```
/administracion/factoring/pagos-directos/  
/administracion/factoring/pagos-directos/detectar/  
/administracion/factoring/pagos-directos/<pk>/  
/administracion/factoring/pagos-directos/<pk>/confirmar/  
/administracion/factoring/pagos-directos/<pk>/descartar/  
  
/administracion/pagos/<pk>/factoring/  
/administracion/movimientos/<pk>/detectar-factoring/
```

16. Vistas

```
PagosDirectosFactoringListView  
PagoDirectoFactoringDetectarView  
PagoDirectoFactoringDetailView  
PagoDirectoFactoringConfirmarView  
PagoDirectoFactoringDescartarView
```

17. Interfaz

La pantalla de confirmación mostrará:

Concepto	Información
Movimiento	Ingreso bancario
Cliente	Cliente A
Factura	1050
Estado factura	Cedida a factoring
Empresa factor	Factor A
Pago recibido	1.000.000 CLP
Saldo cedido	1.000.000 CLP
Acción	Crear incidente crítico

Advertencia:

Este ingreso no paga la obligación frente al factoring.
El importe quedará reservado para devolución.

18. Permisos

```
detectar_pago_directo_factoring
confirmar_pago_directo_factoring
descartar_pago_directo_factoring
view_incidentepagodirectofactoring
```

19. Auditoría

Registrar:

- Pago.
- Movimiento.
- Factura.
- Operación.
- Monto.
- Origen de detección.
- Usuario.
- Confirmación.
- Descarte.
- Estado anterior y nuevo.

20. Pruebas

- Pago completo.
 - Pago parcial.
 - Pago combinado.
 - Factura no cedida.
 - Operación anulada.
 - Cliente incorrecto.
 - Fecha anterior a cesión.
 - Monto superior al pago.
 - Monto superior al saldo cedido.
 - Ingreso conciliado.
 - Factura no pagada.
 - Alerta crítica.
 - Idempotencia.
 - Descarte.
 - Concurrencia.
-

21. Criterios de aceptación

- El pago erróneo se detecta.
 - Se crea una aplicación especial.
 - La factura no queda pagada.
 - La operación no queda liquidada.
 - El ingreso bancario permanece conciliado.
 - El monto queda reservado.
 - Se crea una alerta crítica.
 - El incidente puede confirmarse o descartarse.
 - Existe trazabilidad completa.
-

X009 — Proceso de devolución al cliente

1. Objetivo

Gestionar la devolución al cliente del dinero recibido por error para una factura cedida.

La Carta Gantt define:

Solicitud
→ aprobación
→ egreso
→ cierre

2. Modelo existente

DevolucionPagoCliente

El modelo actual contiene una relación con el pago y, opcionalmente, con la aplicación que originó la devolución.

Se recomienda ampliarlo para representar el ciclo completo.

3. Estados propuestos

```
class Estado(models.TextChoices):
    BORRADOR = "BORRADOR", "Borrador"
    SOLICITADA = "SOLICITADA", "Solicitada"
    EN_REVISION = "EN_REVISION", "En revisión"
    APROBADA = "APROBADA", "Aprobada"
    RECHAZADA = "RECHAZADA", "Rechazada"
    EN_PAGO = "EN_PAGO", "En proceso de pago"
    PARCIAL = "PARCIAL", "Pagada parcialmente"
    EJECUTADA = "EJECUTADA", "Ejecutada"
    CONCILIADA = "CONCILIADA", "Conciliada"
    ANULADA = "ANULADA", "Anulada"
```

El estado actual **COMPLETADA** puede migrarse a **CONCILIADA** o mantenerse temporalmente para compatibilidad.

4. Campos adicionales

```
incidente_factoring = models.ForeignKey(
    IncidentePagoDirectoFactoring,
    on_delete=models.PROTECT,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="devoluciones",
)

monto_solicitado = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
)

monto_aprobado = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
    default=Decimal("0.00"),
```

```

)

solicitada_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="devoluciones_cliente_solicitadas",
)

aprobada_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="devoluciones_cliente_aprobadas",
)

fecha_aprobacion = models.DateTimeField(
    null=True,
    blank=True,
)

fecha_ejecucion = models.DateTimeField(
    null=True,
    blank=True,
)

ejecutada_por = models.ForeignKey(
    settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET_NULL,
    null=True,
    blank=True,
    related_name="devoluciones_cliente_ejecutadas",
)

motivo_rechazo = models.TextField(blank=True)
motivo_anulacion = models.TextField(blank=True)

```

5. Snapshot del beneficiario

La devolución debe conservar los datos utilizados para efectuar el pago:

```

beneficiario_nombre = models.CharField(
    max_length=150,
)

beneficiario_rut = models.CharField(

```

```

        max_length=20,
    )

    beneficiario_banco = models.CharField(
        max_length=150,
        blank=True,
    )

    beneficiario_tipo_cuenta = models.CharField(
        max_length=50,
        blank=True,
    )

    beneficiario_numero_cuenta = models.CharField(
        max_length=100,
        blank=True,
    )

    beneficiario_correo = models.EmailField(blank=True)

```

Los cambios posteriores en los datos del cliente no deben modificar la devolución histórica.

6. Validación del beneficiario

Antes de aprobar:

1. El beneficiario debe corresponder al cliente que realizó el pago.
2. El RUT debe verificarse.
3. La cuenta bancaria debe estar respaldada.
4. Los datos deben confirmarse por un canal autorizado.
5. No debe utilizarse automáticamente una cuenta indicada en un correo no verificado.
6. La modificación de cuenta después de aprobar obliga a una nueva revisión.

7. Monto máximo

Monto acumulado aprobado para devolución
 $\leq$ monto afectado del incidente

También:

Monto acumulado ejecutado
 $\leq$ monto aprobado

Y:

Monto acumulado conciliado
≤ monto ejecutado

8. Devolución parcial

Ejemplo:

Pago erróneo:	1.000.000 CLP
Devolución aprobada 1:	600.000 CLP
Devolución aprobada 2:	400.000 CLP

El incidente permanecerá abierto hasta completar el importe correspondiente.

9. Segregación de funciones

Se recomienda:

Solicitante
≠
Aprobador

Y, cuando la política lo exija:

Aprobador
≠
Ejecutor

El administrador técnico tampoco debe aprobar automáticamente operaciones financieras solo por tener acceso administrativo.

10. Solicitud

La solicitud debe incluir:

- Incidente.
- Pago de origen.
- Aplicación errónea.
- Cliente.
- Monto.
- Motivo.
- Cuenta destino.

- Documentos.
 - Observaciones.
-

11. Aprobación

La aprobación debe comprobar:

- Incidente confirmado.
 - Saldo disponible.
 - Beneficiario.
 - Evidencia.
 - Ausencia de devolución duplicada.
 - Usuario con permiso.
 - Segregación de funciones.
-

12. Rechazo

Un rechazo debe indicar:

- Motivo.
- Usuario.
- Fecha.
- Acción siguiente.

El rechazo no descarta automáticamente el incidente.

Puede ser necesario:

- Corregir datos bancarios.
 - Solicitar nuevos documentos.
 - Cambiar el monto.
 - Escalar el caso.
-

13. Ejecución

La ejecución registra que se emitió la transferencia o pago.

Debe guardar:

- Fecha.
- Monto.
- Medio de pago.
- Referencia.
- Cuenta de origen.
- Ejecutor.
- Comprobante.

La ejecución todavía no equivale necesariamente a conciliación bancaria.

14. Servicio

```
services/factoring/devoluciones_cliente.py
```

Funciones:

```
crear_solicitud_devolucion()  
actualizar_borrador_devolucion()  
solicitar_devolucion()  
aprobar_devolucion()  
rechazar_devolucion()  
ejecutar_devolucion()  
anular_devolucion()  
actualizar_incidente()
```

15. URLs

```
/administracion/factoring/incidentes/<pk>/devoluciones/  
/administracion/factoring/incidentes/<pk>/devoluciones/nueva/  
  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/editar/  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/solicitar/  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/aprobar/  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/rechazar/  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/ejecutar/  
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/anular/
```

16. Vistas

```
DevolucionClienteCreateView  
DevolucionClienteDetailView  
DevolucionClienteUpdateView  
DevolucionClienteSolicitarView  
DevolucionClienteAprobarView  
DevolucionClienteRechazarView  
DevolucionClienteEjecutarView  
DevolucionClienteAnularView
```

17. Permisos

```
view_devolucionpagocliente  
add_devolucionpagocliente  
solicitar_devolucionpagocliente  
aprobar_devolucionpagocliente  
rechazar_devolucionpagocliente  
ejecutar_devolucionpagocliente  
anular_devolucionpagocliente
```

18. Auditoría

Registrar:

- Incidente.
 - Pago de origen.
 - Cliente.
 - Monto solicitado.
 - Monto aprobado.
 - Beneficiario.
 - Cuenta enmascarada.
 - Solicitante.
 - Aprobador.
 - Ejecutor.
 - Fechas.
 - Estado anterior y nuevo.
-

19. Pruebas

- Solicitud completa.
 - Devolución parcial.
 - Exceso sobre incidente.
 - Cuenta bancaria incompleta.
 - Cambio de cuenta.
 - Aprobación.
 - Autoaprobación.
 - Rechazo.
 - Ejecución sin aprobación.
 - Varias devoluciones.
 - Anulación.
 - Operaciones simultáneas.
-

20. Criterios de aceptación

- La devolución nace de un incidente confirmado.
 - Se conserva el pago de origen.
 - El monto no supera el incidente.
 - Se conservan los datos del beneficiario.
 - Solicitud, aprobación y ejecución están separadas.
 - Se admiten devoluciones parciales.
 - La ejecución queda preparada para conciliación.
 - Todas las decisiones quedan auditadas.
-

X010 — Conciliar devolución bancaria

1. Objetivo

Vincular el egreso bancario de la devolución con:

- La devolución aprobada.
- El incidente.
- El pago directo original.
- La aplicación errónea.
- La factura cedida.

La Carta Gantt exige que el egreso quede enlazado al pago erróneo y a su devolución.

2. Flujo bancario completo

```
Movimiento bancario de ingreso
→ PagoCliente
→ Aplicación errónea
→ Incidente
→ DevolucionPagoCliente
→ Movimiento bancario de egreso
```

Las dos puntas deben permanecer visibles.

3. Modelo puente

Se reutiliza:

```
AplicacionMovimientoBancario
```

Con:

```
destino = DEVOLUCION_PAGO
```

y:

```
devolucion_pago = devolución correspondiente
```

El destino y la FK ya existen en el modelo actual.

4. Dirección bancaria

La devolución requiere:

```
MovimientoBancario.tipo = EGRESO
```

La validación actual ya contempla que `DEVOLUCION_PAGO` debe utilizar un movimiento de egreso.

5. Validación bilateral

Se debe controlar:

```
Suma aplicada al movimiento  
≤ monto del movimiento
```

Y:

```
Suma conciliada a la devolución  
≤ monto ejecutado de la devolución
```

No basta con validar únicamente el movimiento.

6. Conciliación parcial

Ejemplo:

Devolución ejecutada:	1.000.000 CLP
Egreso bancario 1:	600.000 CLP
Egreso bancario 2:	400.000 CLP

Estado de devolución:

EJECUTADA
→ PARCIAL
→ CONCILIADA

7. Movimiento compartido

Ejemplo:

Transferencia bancaria:	2.000.000 CLP
Devolución cliente A:	1.000.000 CLP
Devolución cliente B:	700.000 CLP
Otro destino:	300.000 CLP

El movimiento puede distribuirse entre varios destinos sin superar su monto.

8. Cálculos recomendados

```
@property
def monto_conciliado(self):
    total = self.aplicaciones_bancarias.filter(
        activa=True
    ).aggregate(
        total=Sum("monto")
    )["total"]

    return total or Decimal("0.00")
```

```
@property
def saldo_por_conciliar(self):
    return max(
        self.monto - self.monto_conciliado,
        Decimal("0.00"),
    )
```

Cuando se amplíe el modelo con `monto_aprobado` y `monto_ejecutado`, el saldo debe calcularse contra el monto efectivamente ejecutado.

9. Candidatos bancarios

Los candidatos se buscarán por:

- Tipo egreso.
- Cuenta de origen.
- Fecha.
- Monto.
- Referencia.
- RUT o nombre del beneficiario.
- Saldo disponible.
- Período abierto.

10. Confirmación

Antes de conciliar se mostrará:

Concepto	Valor
Pago erróneo recibido	1.000.000 CLP
Factura cedida	1050
Cliente	Cliente A
Devolución aprobada	1.000.000 CLP
Egreso seleccionado	1.000.000 CLP
Saldo posterior	0 CLP

11. Efectos de la conciliación completa

Cuando:

```
monto conciliado = monto ejecutado
```

se actualiza:

```
DevolucionPagoCliente.estado = CONCILIADA
```

Si el incidente no tiene saldo adicional:

```
IncidentePagoDirectoFactoring.estado = CONCILIADO
```

La alerta crítica puede resolverse.

12. Estado de la factura

La devolución al cliente:

- No paga la factura cedida.
- No reduce el saldo frente al factor.
- No cierra la operación de factoring.

El cliente todavía debe pagar al factor, salvo que exista otro mecanismo de regularización documentado.

13. Reversa

Si se reversa la aplicación bancaria:

Devolución CONCILIADA
→ EJECUTADA o PARCIAL

Y:

Incidente CONCILIADO
→ DEVUELTO o DEVOLUCION_PARCIAL

La reversa debe respetar el cierre bancario de B016-B017.

14. Servicio

services/factoring/conciliacion_devoluciones.py

```
@transaction.atomic
def conciliar_devolucion_cliente(
    *,
    devolucion_id,
    aplicaciones,
    usuario,
):
    devolucion = (
        DevolucionPagoCliente.objects
        .select_for_update()
        .select_related(
```

```

        "pago",
        "aplicacion_pago",
        "incidente_factoring",
    )
    .get(pk=devolucion_id)
)

# Validar estado.
# Bloquear movimientos.
# Validar egresos.
# Validar saldos.
# Crear aplicaciones.
# Actualizar devolución.
# Actualizar incidente.
# Resolver alerta.
# Registrar auditoría.

```

Funciones:

```

buscar_egresos_candidatos()
conciliar_devolucion_cliente()
actualizar_estado_devolucion()
actualizar_estado_incidente()
reversar_conciliacion_devolucion()

```

15. URLs

```

/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/conciliar/
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/conciliaciones/
/administracion/factoring/devoluciones/<pk>/reversar-conciliacion/

```

16. Vistas

```

DevolucionClienteConciliarView
DevolucionClienteConciliacionesView
DevolucionClienteReversarConciliacionView

```

17. Permisos

conciliar_devolucionpagocliente
reversar_conciliacion_devolucionpagocliente

18. Auditoría

Registrar:

- Devolución.
 - Incidente.
 - Pago original.
 - Movimiento de ingreso original.
 - Movimiento de egreso.
 - Monto.
 - Usuario.
 - Estado anterior y nuevo.
 - Reversa.
-

19. Pruebas

- Conciliación completa.
 - Conciliación parcial.
 - Varios egresos.
 - Movimiento compartido.
 - Movimiento de ingreso incorrecto.
 - Exceso sobre devolución.
 - Exceso sobre movimiento.
 - Devolución no aprobada.
 - Devolución anulada.
 - Período cerrado.
 - Reversa.
 - Concurrencia.
-

20. Criterios de aceptación

- El egreso se vincula a la devolución.
- La devolución se vincula al pago original.
- Solo se admiten egresos.
- Se soportan conciliaciones parciales.
- No se superan saldos.
- El incidente se cierra únicamente al completar la regularización.
- La factura continúa cedida.
- Las reversas conservan historial.

X011 — Conciliar liquidación del factor

1. Objetivo

Conciliar los ingresos bancarios recibidos desde la empresa de factoring por:

- Anticipo.
- Liquidación.
- Liberación de retención.
- Ajustes a favor de Extintores Real.

La Carta Gantt exige enlazar anticipos y liquidaciones con la cartola bancaria.

2. Modelo utilizado

FlujoFactoring

El modelo ya permite flujos de anticipo, liquidación, comisión, retención y cobro con recurso.

El puente bancario ya puede relacionar un movimiento con `FlujoFactoring`.

3. Flujos que normalmente generan ingreso

ANTICIPO
LIQUIDACION
LIBERACION_RETENCION
AJUSTE_A_FAVOR

`LIBERACION_RETENCION` puede incorporarse como nuevo tipo o registrarse como liquidación con subtipo.

4. Flujos que no deben conciliarse como ingreso

RETENCION

La retención representa inicialmente dinero no entregado.

Tampoco se concilia como ingreso:

COMISION DESCONTADA

porque reduce el importe transferido, pero no constituye un movimiento separado.

5. Anticipo

Ejemplo:

Monto cedido:	1.000.000 CLP
Anticipo esperado:	800.000 CLP
Ingreso bancario:	780.000 CLP
Comisión descontada:	20.000 CLP

El sistema debe permitir explicar:

Anticipo bruto:	800.000 CLP
Comisión descontada:	20.000 CLP
Transferencia neta:	780.000 CLP

La operación contractual debe conservar ambos componentes.

La aplicación bancaria se relacionará con el flujo que represente el importe neto efectivamente transferido o con una estructura de liquidación que muestre el desglose.

6. Liquidación del factor

Después de que el cliente paga al factor:

```
Factor debe liquidar
→ ingreso bancario
→ aplicación a FlujoFactoring.LIQUIDACION
```

La liquidación puede incluir:

- Retención liberada.
- Ajustes.
- Comisiones pendientes.
- Intereses.
- Descuentos.

El detalle debe conservarse mediante flujos separados o un documento de liquidación estructurado.

7. Pagos parciales

Ejemplo:

Liquidación esperada:	200.000 CLP
Ingreso 1:	120.000 CLP
Ingreso 2:	80.000 CLP

Estado:

ESPERADO
→ PARCIAL
→ CONCILIADO

8. Un ingreso para varias operaciones

Ejemplo:

Depósito del factor:	5.000.000 CLP
Operación A:	1.500.000 CLP
Operación B:	2.000.000 CLP
Operación C:	1.500.000 CLP

El movimiento se distribuye entre varios `FlujoFactoring`.

9. Varios ingresos para un flujo

También se admite:

Flujo de liquidación
← movimiento A
← movimiento B

El saldo se actualiza progresivamente.

10. Dirección

Anticipo y liquidación requieren:

```
MovimientoBancario.tipo = INGRESO
```

Comisión pagada separadamente y cobro con recurso requieren normalmente:

```
EGRESO
```

La validación debe utilizar la dirección configurada en el flujo y no asumir que todo factoring es ingreso.

11. Candidatos

Los movimientos candidatos se buscarán por:

- Cuenta.
- Empresa de factoring.
- RUT.
- Fecha.
- Monto.
- Referencia de operación.
- Número de factura.
- Documento de liquidación.
- Saldo disponible.

12. Documento de liquidación

Se recomienda crear:

```
class DocumentoLiquidacionFactoring(ModeloAuditoria):
    operacion = models.ForeignKey(
        OperacionFactoring,
        on_delete=models.PROTECT,
        related_name="documentos_liquidacion",
    )

    empresa_factoring = models.ForeignKey(
        EmpresaFactoring,
        on_delete=models.PROTECT,
        related_name="documentos_liquidacion",
    )

    numero = models.CharField(
        max_length=120,
        blank=True,
    )

    fecha = models.DateField()
```

```

monto_bruto = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
)

comisiones = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
    default=Decimal("0.00"),
)

intereses = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
    default=Decimal("0.00"),
)

otros_descuentos = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
    default=Decimal("0.00"),
)

monto_netto = models.DecimalField(
    max_digits=14,
    decimal_places=2,
)

referencia = models.CharField(
    max_length=120,
    blank=True,
)

datos = models.JSONField(
    default=dict,
    blank=True,
)

```

Validación:

```

monto neto
=
monto bruto
- comisiones
- intereses
- otros descuentos

```

cuando el documento entregue ese desglose.

13. Estado de la operación

Anticipo conciliado

CEDIDA
→ ANTICIPADA
→ POR_COBRAR_CLIENTE

Liquidación completa

FACTOR_DEBE_LIQUIDAR
→ LIQUIDADA

Cierre

La operación pasa a **CERRADA** solo si:

- La factura quedó regularizada.
- Los flujos requeridos están completados.
- No hay saldo del factor.
- No hay reclamos abiertos.
- Las conciliaciones bancarias requeridas están completas.

14. Diferencia de liquidación

Ejemplo:

Liquidación esperada:	180.000 CLP
Liquidación recibida:	170.000 CLP
Diferencia:	10.000 CLP

El sistema no debe cerrar automáticamente.

Debe:

- Mantener saldo.
 - Generar alerta.
 - Mostrar desglose.
 - Permitir registrar ajuste documentado.
 - Solicitar aclaración al factor.
-

15. Servicio

```
services/factoring/conciliacion_fl_tujos.py
```

Nombre recomendado sin error tipográfico:

```
services/factoring/conciliacion_flujos.py
```

Funciones:

```
buscar_movimientos_factor()  
conciliar_anticipo()  
conciliar_liquidacion()  
conciliar_flujo_factoring()  
distribuir_movimiento_factor()  
actualizar_estado_flujo()  
actualizar_estado_operacion()  
registrar_documento_liquidacion()  
reversar_conciliacion_flujo()
```

16. URLs

```
/administracion/factoring/flujos/<pk>/conciliar/  
/administracion/factoring/flujos/<pk>/candidatos/  
/administracion/factoring/operaciones/<pk>/conciliar/  
/administracion/factoring/operaciones/<pk>/liquidaciones/  
/administracion/factoring/operaciones/<pk>/liquidaciones/nueva/
```

17. Vistas

```
FlujoFactoringConciliarView  
FlujoFactoringCandidatosView  
OperacionFactoringConciliarView  
DocumentoLiquidacionFactoringListView  
DocumentoLiquidacionFactoringCreateView
```

18. Permisos

```
conciliar_flujofactoring  
registrar_documento liquidacionfactoring  
reversar_conciliacion_flujofactoring
```

19. Auditoría

Registrar:

- Operación.
 - Factor.
 - Flujo.
 - Tipo.
 - Monto esperado.
 - Monto conciliado.
 - Movimiento.
 - Documento.
 - Diferencia.
 - Usuario.
 - Reversa.
-

20. Pruebas

- Anticipo completo.
 - Anticipo parcial.
 - Liquidación completa.
 - Liquidación parcial.
 - Un movimiento para varias operaciones.
 - Varios movimientos para un flujo.
 - Comisión descontada.
 - Retención no bancaria.
 - Dirección incorrecta.
 - Diferencia.
 - Operación cerrable.
 - Reversa.
 - Período cerrado.
 - Concurrencia.
-

21. Criterios de aceptación

- Los anticipos se concilian con ingresos.
- Las liquidaciones se concilian con ingresos.
- Se admiten distribuciones parciales.

- Las retenciones no crean ingresos ficticios.
 - Las comisiones descontadas quedan explicadas.
 - Las diferencias permanecen abiertas.
 - Los estados se actualizan.
 - La operación solo se cierra cuando corresponde.
-

X012 — Reportes de factoring

1. Objetivo

Proporcionar reportes operativos y financieros sobre las operaciones de factoring.

La Carta Gantt solicita:

Cedidas
En mora
Recaudadas
Por liquidar
Con recurso

2. Definiciones operativas

Cedidas

Operaciones activas cuyo estado indica que la factura fue cedida y todavía no se ha cerrado.

En mora

Operaciones cuyo cliente no pagó al factor dentro del vencimiento y período de gracia.

Recaudadas

Operaciones donde el cliente pagó total o parcialmente al factor.

“Recaudada” no significa necesariamente que Extintores Real recibió la liquidación final.

Por liquidar

Operaciones donde:

El cliente pagó al factor
pero
el factor todavía debe transferir fondos a Extintores Real

Con recurso

Operaciones:

- Contractualmente con recurso.
- En mora con riesgo de recurso.
- Con reclamo notificado.
- Con reclamo aceptado.
- Con pago de recurso pendiente o ejecutado.

3. Reportes iniciales

3.1 Operaciones cedidas

Columnas:

- Factura.
- Cliente.
- Factor.
- Fecha de cesión.
- Vencimiento.
- Monto cedido.
- Anticipo.
- Retención.
- Estado.
- Días hasta vencimiento.

3.2 Operaciones en mora

Columnas:

- Factura.
- Cliente.
- Factor.
- Fecha de vencimiento.
- Días de mora.
- Monto cedido.
- Pagado al factor.
- Saldo del cliente.
- Condición de recurso.

- Alertas.
-

3.3 Recaudación del factor

Columnas:

- Factura.
 - Cliente.
 - Fecha de pago.
 - Monto pagado al factor.
 - Saldo.
 - Evidencia.
 - Estado de liquidación del factor.
-

3.4 Operaciones por liquidar

Columnas:

- Factor.
 - Factura.
 - Pago confirmado al factor.
 - Retención esperada.
 - Liquidación esperada.
 - Liquidación recibida.
 - Saldo pendiente.
 - Días pendientes.
-

3.5 Operaciones con recurso

Columnas:

- Operación.
 - Factura.
 - Cliente.
 - Factor.
 - Monto reclamado.
 - Monto aceptado.
 - Monto pagado.
 - Estado del reclamo.
 - Fecha límite.
 - Saldo contra el cliente.
-

3.6 Pagos directos erróneos

Columnas:

- Movimiento de ingreso.
 - Pago.
 - Factura.
 - Cliente.
 - Factor.
 - Monto afectado.
 - Estado del incidente.
 - Monto devuelto.
 - Monto conciliado.
 - Saldo.
-

3.7 Devoluciones

Columnas:

- Incidente.
 - Cliente.
 - Monto solicitado.
 - Monto aprobado.
 - Monto ejecutado.
 - Monto conciliado.
 - Estado.
 - Aprobador.
 - Egreso.
-

3.8 Flujos

Columnas:

- Operación.
 - Tipo.
 - Naturaleza.
 - Dirección.
 - Esperado.
 - Ejecutado.
 - Conciliado.
 - Saldo.
 - Referencia.
-

4. Indicadores

Monto total cedido
Anticipos esperados
Anticipos recibidos
Comisiones
Retenciones
Liquidaciones esperadas
Liquidaciones recibidas
Saldo del factor
Facturas en mora
Monto en mora
Pagos directos erróneos
Monto pendiente de devolución
Cobros con recurso

5. Filtros

- Empresa de factoring.
- Cliente.
- Estado.
- Fecha de cesión.
- Fecha de vencimiento.
- Con o sin recurso.
- En mora.
- Pagada al factor.
- Por liquidar.
- Con pago directo.
- Con devolución pendiente.
- Con reclamo.
- Moneda.
- Cuenta bancaria.
- Fecha de corte.

6. Exportaciones

Formatos:

XLSX
CSV
PDF de resumen

Excel recomendado:

Resumen
Operaciones
Flujos
Pagos al factor
Mora
Liquidaciones
Pagos directos
Devoluciones
Reclamos
Alertas
Filtros

7. Fecha de corte

Los reportes deberán aceptar una fecha de corte.

Ejemplo:

Estado de operaciones al 30 de septiembre de 2026

Para reproducir el histórico se utilizarán:

- Fechas de eventos.
- Fechas de flujos.
- Fechas de aplicaciones.
- Fechas de anulaciones.
- Fechas de conciliaciones.
- Estados históricos.

8. Selectores

selectors/reportes_factoring.py

Funciones:

```
obtener_operaciones_cedidas()  
obtener_operaciones_en_mora()  
obtener_operaciones_recaudadas()  
obtener_operaciones_por_liquidar()  
obtener_operaciones_con_recurso()  
obtener_pagos_directos()  
obtener_devoluciones_factoring()
```

```
obtener_resumen_flujos()
obtener_indicadores_factoring()
```

9. Optimización

Los reportes deben utilizar:

- Anotaciones.
- Sumas condicionadas.
- `select_related`.
- `prefetch_related`.
- Fechas de corte.
- Filtros en base de datos.

No se debe consultar individualmente cada:

- Pago.
- Flujo.
- Aplicación.
- Alerta.
- Evento.

10. URLs

```
/administracion/factoring/reportes/
/administracion/factoring/reportes/cedidas/
/administracion/factoring/reportes/mora/
/administracion/factoring/reportes/recaudadas/
/administracion/factoring/reportes/por-liquidar/
/administracion/factoring/reportes/recurso/
/administracion/factoring/reportes/pagos-directos/
/administracion/factoring/reportes/devoluciones/
/administracion/factoring/reportes/exportar/
```

11. Vistas

```
ReportesFactoringView
FactoringCedidasReportView
FactoringMoraReportView
FactoringRecaudadasReportView
FactoringPorLiquidarReportView
FactoringRecursoReportView
```

```
PagosDirectosFactoringReportView  
DevolucionesFactoringReportView  
FactoringExportarView
```

12. Permisos

```
view_reportes_factoring  
exportar_reportes_factoring  
view_datos_financieros_factoring  
view_reclamos_recurso_factoring
```

13. Seguridad

- Las cuentas bancarias se muestran enmascaradas.
 - Los documentos se descargan de forma protegida.
 - Los reportes respetan el ámbito del usuario.
 - Los temporales se eliminan.
 - Los Excel neutralizan fórmulas.
 - Las exportaciones quedan auditadas.
 - Los datos históricos usan eventos y snapshots.
-

14. Pruebas

- Cedidas.
 - En mora.
 - Recaudadas parcialmente.
 - Recaudadas totalmente.
 - Por liquidar.
 - Con recurso.
 - Pago directo.
 - Devolución parcial.
 - Liquidación parcial.
 - Fecha de corte.
 - Filtros.
 - Totales.
 - Usuario sin permiso.
 - Volumen alto.
 - Excel seguro.
-

15. Criterios de aceptación

- Los cinco reportes principales existen.
 - Las definiciones están claramente diferenciadas.
 - Recaudada no se confunde con liquidada.
 - Los pagos directos aparecen separadamente.
 - Los saldos coinciden con los modelos.
 - Los filtros son combinables.
 - Las exportaciones son seguras.
 - Los resultados coinciden con las pantallas operativas.
-

X013 — Pruebas de factoring

1. Objetivo

Validar el módulo completo de factoring desde la cesión hasta la liquidación o el cobro con recurso.

La Carta Gantt exige probar:

Mora
Pago directo
Devolución
Recurso
Liquidación

2. Niveles de prueba

Unitarias

- Montos cedibles.
- Porcentajes.
- Flujos.
- Saldos.
- Mora.
- Diferencias.
- Incidentes.
- Devoluciones.
- Liquidaciones.

Servicios

- Crear operación.
- Cambiar estados.

- Confirmar pago al factor.
- Detectar pago directo.
- Aprobar devolución.
- Conciliar devolución.
- Conciliar liquidación.
- Procesar recurso.

Integración

- Facturas.
- Pagos.
- Banco.
- Cobranza.
- Alertas.
- Reportes.

Seguridad

- Permisos.
- Segregación.
- Descargas.
- Datos bancarios.

Concurrencia

- Cesión.
- Aplicaciones.
- Devoluciones.
- Conciliaciones.
- Cierres.

3. Escenarios funcionales mínimos

Escenario 1 — Cesión normal con anticipo

Factura emitida

- cesión
- anticipo
- conciliación bancaria
- cliente paga al factor
- liquidación
- cierre

Escenario 2 — Cesión sin anticipo

Factura cedida
→ por cobrar al cliente
→ cliente paga al factor
→ factor liquida

Escenario 3 — Pago parcial al factor

Monto cedido:	1.000.000 CLP
Pago al factor:	600.000 CLP
Saldo cliente:	400.000 CLP

La operación no debe pasar a liquidación completa.

Escenario 4 — Mora

Vencimiento superado
→ saldo pendiente
→ alerta
→ gestión de cobranza

Escenario 5 — Mora con pago posterior

EN_MORA
→ cliente paga al factor
→ alerta resuelta
→ factor debe liquidar

Escenario 6 — Cobro con recurso

Operación con recurso
→ mora
→ notificación
→ aceptación
→ egreso bancario
→ conciliación

El pago de Extintores Real no marca al cliente como pagador.

Escenario 7 — Reclamo sin recurso

Resultado:

- Registro como controversia.
 - Sin aceptación automática.
 - Revisión obligatoria.
-

Escenario 8 — Pago directo completo

Factura cedida:	1.000.000 CLP
Ingreso en ER:	1.000.000 CLP

Resultado:

- Ingreso conciliado.
 - Aplicación errónea.
 - Factura no pagada.
 - Incidente.
 - Alerta crítica.
-

Escenario 9 — Pago directo parcial

Factura cedida:	1.000.000 CLP
Ingreso en ER:	600.000 CLP

Resultado:

- Incidente por 600.000 CLP.
 - Saldo frente al factor: 1.000.000 CLP hasta que el factor reciba el pago.
 - Saldo reservado del pago: 600.000 CLP.
-

Escenario 10 — Pago combinado

Un pago cubre:

- Una factura normal.
- Una factura cedida.

Resultado:

- Aplicación normal.
- Aplicación especial.
- Incidente solo por el monto cedido.

Escenario 11 — Falso positivo

Resultado:

- Incidente descartado.
- Motivo registrado.
- Alerta resuelta.
- Monto liberado.
- Factura corregida cuando corresponda.

Escenario 12 — Devolución completa

Incidente:	1.000.000 CLP
Devolución aprobada:	1.000.000 CLP
Egreso conciliado:	1.000.000 CLP

Resultado:

- Devolución conciliada.
- Incidente cerrado.

Escenario 13 — Devolución parcial

Incidente:	1.000.000 CLP
Egreso 1:	600.000 CLP
Egreso 2:	400.000 CLP

Estados:

APROBADA
→ PARCIAL
→ CONCILIADA

Escenario 14 — Varias devoluciones

Un incidente se resuelve mediante dos solicitudes aprobadas.

No se debe superar el monto afectado.

Escenario 15 — Devolución excedida

Resultado:

- Operación rechazada.
 - Sin registros parciales.
 - Auditoría del intento.
-

Escenario 16 — Autoaprobación

El solicitante intenta aprobar su propia devolución.

Resultado:

- Denegado cuando la segregación está activa.
-

Escenario 17 — Egreso incorrecto

Se intenta conciliar una devolución con un ingreso.

Resultado:

- Rechazado.
-

Escenario 18 — Anticipo completo

Anticipo esperado:	800.000 CLP
Ingreso conciliado:	800.000 CLP

Resultado:

- Flujo conciliado.
 - Operación anticipada.
-

Escenario 19 — Anticipo neto de comisión

Anticipo bruto:	800.000 CLP
Comisión:	20.000 CLP
Ingreso:	780.000 CLP

Resultado:

- Desglose consistente.
 - Comisión no tratada como egreso ficticio.
-

Escenario 20 — Liquidación parcial

Liquidación esperada:	180.000 CLP
Ingreso recibido:	100.000 CLP

Resultado:

- Operación continúa por liquidar.
 - Saldo 80.000 CLP.
 - Alerta correspondiente.
-

Escenario 21 — Liquidación completa

Resultado:

- Flujo conciliado.
 - Operación liquidada.
 - Cierre si no existen pendientes.
-

Escenario 22 — Diferencia de liquidación

Resultado:

- Operación abierta.
 - Diferencia visible.
 - Alerta.
 - Sin cierre automático.
-

Escenario 23 — Un ingreso para varias operaciones

El depósito del factor se distribuye sin sobreaplicar el movimiento.

Escenario 24 — Varios ingresos para un flujo

El flujo cambia:

ESPERADO
→ PARCIAL
→ CONCILIADO

Escenario 25 — Reversa de conciliación

Resultado:

- Movimiento recupera saldo.
- Flujo recupera saldo.
- Operación vuelve al estado correspondiente.
- Historial conservado.

4. Pruebas de estados

Transiciones válidas:

CEDIDA → ANTICIPADA
CEDIDA → POR_COBRAR_CLIENTE
ANTICIPADA → POR_COBRAR_CLIENTE
POR_COBRAR_CLIENTE → EN_MORA
POR_COBRAR_CLIENTE → CLIENTE_PAGO_FACTOR
EN_MORA → CLIENTE_PAGO_FACTOR
EN_MORA → COBRO_RECURSO
CLIENTE_PAGO_FACTOR → FACTOR_DEBE_LIQUIDAR
FACTOR_DEBE_LIQUIDAR → LIQUIDADA
LIQUIDADA → CERRADA

Transiciones inválidas:

CEDIDA → CERRADA
EN_MORA → LIQUIDADA
COBRO_RECURSO → CLIENTE_PAGO_FACTOR sin regularización
ANULADA → ANTICIPADA
CERRADA → CEDIDA sin reapertura

5. Pruebas de integridad monetaria

- Monto cedido positivo.
 - Monto cedido no supera saldo.
 - Anticipo no supera monto cedido.
 - Retención válida.
 - Comisión válida.
 - Aplicaciones no superan pago.
 - Incidentes no superan pago.
 - Devoluciones no superan incidente.
 - Egresos no superan devolución.
 - Aplicaciones no superan flujo.
 - Movimiento no se sobreaplica.
 - Saldos nunca negativos.
-

6. Pruebas de concurrencia

Dos cesiones de la misma factura

Resultado:

- Solo una operación activa.

Dos incidentes sobre la misma aplicación

Resultado:

- Solo un incidente.

Dos aprobaciones de devolución

Resultado:

- Una transición válida.

Dos devoluciones sobre el mismo saldo

Resultado:

- No se supera el incidente.

Dos conciliaciones del mismo egreso

Resultado:

- No se sobreaplica el movimiento.

Conciliación y reversa simultáneas

Resultado:

- Estado consistente.
- Sin saldos negativos.

Liquidación y cierre simultáneos

Resultado:

- La operación solo se cierra con saldos correctos.

7. Pruebas de permisos

Acción	Cobranza	Finanzas	Aprobador	Auditor	Administrador
Crear operación	Según permiso	Sí	No	No	Sí
Confirmar pago al factor	Sí	Sí	No	No	Sí
Detectar pago directo	Sí	Sí	No	No	Sí
Solicitar devolución	Sí	Sí	No	No	Sí
Aprobar devolución	No	Según política	Sí	No	Sí
Ejecutar devolución	No	Sí	No	No	Sí
Conciliar	No	Sí	No	No	Sí
Ver reclamos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reabrir operación	No	Limitado	No	No	Sí

8. Pruebas de alertas

- Mora.
- Pago directo.
- Factor sin liquidar.
- Reclamo con recurso.
- Devolución pendiente.
- Conciliación pendiente.
- Diferencia de liquidación.
- Idempotencia.
- Cambio de severidad.

- Resolución.
 - Reparación.
 - Permisos.
-

9. Pruebas de reportes

- Cedidas.
 - En mora.
 - Recaudadas.
 - Por liquidar.
 - Con recurso.
 - Pagos directos.
 - Devoluciones.
 - Flujos.
 - Fecha de corte.
 - Totales.
 - Filtros.
 - Exportaciones.
 - Seguridad.
 - Volumen alto.
-

10. Fábricas de prueba

```
EmpresaFactoringFactory
ContactoEmpresaFactoringFactory
ConvenioFactoringFactory
OperacionFactoringFactory
EventoFactoringFactory
FlujoFactoringFactory
DocumentoLiquidacionFactoringFactory
PagoClienteFactorFactory
IncidentePagoDirectoFactoringFactory
DevolucionPagoClienteFactory
ReclamoRecursoFactoringFactory
AlertaCobranzaFactoringFactory
MovimientoBancarioFactory
AplicacionMovimientoBancarioFactory
```

11. Estructura de pruebas

```
tests/factoring/
├─ test_empresas.py
```

```
|— test_convenios.py
|— test_operaciones.py
|— test_estados.py
|— test_eventos.py
|— test_flujos.py
|— test_pagos_factor.py
|— test_mora.py
|— test_recurso.py
|— test_pagos_directos.py
|— test_incidentes.py
|— test_devoluciones.py
|— test_conciliacion_devoluciones.py
|— test_conciliacion_liquidaciones.py
|— test_reportes.py
|— test_alertas.py
|— test_permisos.py
|— test_auditoria.py
|— test_concurrencia.py
```

12. Criterios de aceptación

X013 se considerará terminada cuando:

- Las cesiones válidas funcionan.
 - Las cesiones inválidas se rechazan.
 - Los estados se controlan.
 - Los eventos se conservan.
 - La mora se detecta.
 - Los pagos al factor se registran.
 - Los pagos directos se detectan.
 - Las facturas cedidas no se saldan por error.
 - Los ingresos erróneos permanecen conciliados.
 - Las devoluciones respetan el workflow.
 - Los egresos se concilian correctamente.
 - Los anticipos se concilian.
 - Las liquidaciones se concilian.
 - Las diferencias permanecen abiertas.
 - Los cobros con recurso son trazables.
 - Los reportes coinciden con los modelos.
 - Los permisos se respetan.
 - Las operaciones concurrentes son seguras.
 - Las transacciones revierten completamente ante error.
-

13. Estructura de archivos del bloque

```
administracion/
├── models/
│   └── factoring.py
├── forms/
│   ├── pagos_directos_factoring.py
│   ├── devoluciones_cliente.py
│   ├── conciliacion_devoluciones.py
│   ├── conciliacion_flujos.py
│   └── reportes_factoring.py
├── views/
│   ├── pagos_directos_factoring.py
│   ├── devoluciones_cliente.py
│   ├── conciliacion_devoluciones.py
│   ├── conciliacion_flujos.py
│   └── reportes_factoring.py
├── services/factoring/
│   ├── pagos_directos.py
│   ├── devoluciones_cliente.py
│   ├── conciliacion_devoluciones.py
│   ├── conciliacion_flujos.py
│   └── reportes/
│       ├── datos.py
│       ├── factoring_xlsx.py
│       ├── factoring_csv.py
│       └── resumen_pdf.py
├── selectors/
│   ├── pagos_directos_factoring.py
│   ├── devoluciones_cliente.py
│   ├── conciliacion_factoring.py
│   └── reportes_factoring.py
├── templates/administracion/factoring/
│   ├── pagos_directos/
│   ├── devoluciones/
│   ├── conciliacion/
│   └── reportes/
├── static/administracion/js/
│   ├── pagos_directos_factoring.js
│   ├── devoluciones_factoring.js
│   └── conciliacion_factoring.js
```

|
└ tests/factoring/

14. Migraciones previstas

Migración 1 — Incidentes

Crear:

IncidentePagoDirectoFactoring

Agregar restricciones para:

- Una aplicación errónea por incidente.
- Monto positivo.
- Relaciones consistentes.

Migración 2 — PagoCliente

Agregar o documentar propiedades separadas para:

monto aplicado válido
monto reservado por factoring
monto comprometido
saldo libre

No necesariamente requiere nuevos campos persistentes.

Migración 3 — Devoluciones

Ampliar `DevolucionPagoCliente` con:

incidente
estados nuevos
monto solicitado
monto aprobado
usuarios del workflow
fechas
beneficiario snapshot
motivos de rechazo y anulación

Migrar:

COMPLETADA
→ CONCILIADA

cuando exista evidencia bancaria, o a **EJECUTADA** cuando todavía no exista conciliación.

Migración 4 — Liquidación del factor

Crear:

DocumentoLiquidacionFactoring

Agregar, cuando corresponda:

LIBERACION_RETENCION
AJUSTE_A_FAVOR

a los tipos de flujo.

Migración 5 — Alertas

Relacionar opcionalmente **AlertaCobranza** con:

IncidentePagoDirectoFactoring
DevolucionPagoCliente
ReclamoRecursoFactoring
FlujoFactoring

O almacenar esas referencias en un campo estructurado mientras se evita ampliar excesivamente el modelo.

15. Índices recomendados

IncidentePagoDirectoFactoring

```
models.Index(  
    fields=["estado", "-detectado_en"],  
)
```

```
models.Index(
    fields=["operacion_factoring", "estado"],
)

models.Index(
    fields=["factura", "estado"],
)

models.Index(
    fields=["pago", "estado"],
)
```

DevolucionPagoCliente

```
models.Index(
    fields=["estado", "-fecha_solicitud"],
)

models.Index(
    fields=["incidente_factoring", "estado"],
)

models.Index(
    fields=["pago", "estado"],
)
```

DocumentoLiquidacionFactoring

```
models.Index(
    fields=["empresa_factoring", "-fecha"],
)

models.Index(
    fields=["operacion", "-fecha"],
)

models.Index(
    fields=["referencia"],
)
```

OperacionFactoring

```
models.Index(
    fields=["estado", "fecha_vencimiento"],
)
```

```
models.Index(
    fields=["empresa_factoring", "estado"],
)

models.Index(
    fields=["con_recurso", "estado"],
)
```

16. Definición de terminado del bloque

X008–X013 se considerará terminado cuando:

- El sistema detecta pagos directos sobre facturas cedidas.
- La detección genera un incidente.
- Se crea una alerta crítica.
- La factura no queda pagada.
- La operación no queda liquidada.
- El ingreso bancario se conserva.
- El monto erróneo queda reservado.
- El incidente puede confirmarse y descartarse.
- Se puede solicitar una devolución.
- La devolución requiere aprobación.
- Los datos bancarios quedan congelados.
- Se puede ejecutar una devolución.
- Se permiten devoluciones parciales.
- El egreso se concilia con la devolución.
- El egreso se vincula al pago original.
- Los incidentes solo se cierran al regularizarse.
- Los anticipos del factor se concilian.
- Las liquidaciones del factor se concilian.
- Los descuentos no producen movimientos ficticios.
- Las diferencias quedan abiertas.
- Existen reportes de factoring.
- Las pruebas de mora pasan.
- Las pruebas de pago directo pasan.
- Las pruebas de devolución pasan.
- Las pruebas de recurso pasan.
- Las pruebas de liquidación pasan.
- Las acciones quedan auditadas.

17. Riesgos del bloque

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Marcar la factura cedida como pagada	Crítico	Estado especial de aplicación

Riesgo	Impacto	Tratamiento
Resolver factoring por ingreso propio	Crítico	Mantener operación abierta
Eliminar el ingreso erróneo	Alto	Conciliar con <code>PagoCliente</code>
Reutilizar el dinero en otra factura	Alto	Reservar monto
Generar varios incidentes	Alto	One-to-one y clave de control
Devolver más de lo recibido	Crítico	Control por incidente
Devolver a una cuenta incorrecta	Crítico	Validación y snapshot
Solicitante aprueba devolución	Alto	Segregación
Ejecutar sin aprobación	Alto	Máquina de estados
Marcar ejecutado como conciliado	Alto	Estados separados
Conciliar devolución con ingreso	Crítico	Exigir egreso
Sobreaplicar el egreso	Alto	Validación bilateral
Cerrar incidente parcialmente devuelto	Alto	Control de saldo
Conciliar retención como ingreso	Alto	Naturaleza no bancaria
Confundir pago del cliente con liquidación del factor	Crítico	Flujos separados
Cerrar con diferencia	Alto	Mantener saldo y alerta
Reporte "recaudado" ambiguo	Medio/alto	Definición explícita
Reversa deja estados incoherentes	Alto	Servicio transaccional
Operaciones simultáneas	Alto	<code>select_for_update()</code>
Datos históricos modificados	Alto	Snapshots y eventos

18. Resultado consolidado del módulo Factoring

Al finalizar X001–X013 existirá el ciclo completo:

```

Empresa de factoring
→ convenio
→ cesión de factura
→ anticipo
→ cobranza al cliente
├─ cliente paga al factor
│   → factor liquida
│   → conciliación
│   → cierre
├─ cliente entra en mora
│   → seguimiento

```

- | → cobro con recurso
- | → egreso
- | → conciliación
- └ cliente paga por error a Extintores Real
 - ingreso conciliado
 - incidente crítico
 - devolución al cliente
 - egreso conciliado
 - incidente cerrado

Con este bloque quedan documentados todos los módulos funcionales principales:

Transversal
Banco y conciliación
Facturación y cobranza
Rendiciones
Factoring

Los últimos bloques del proyecto corresponden a:

Q001 – Pruebas end-to-end y aceptación
Q002 – Documentación técnica, despliegue y cierre